

Manual Técnico Maestro: ATLAS AI-Native Hospitality OS

1. Visión General y Filosofía AI-Native

Definición de ATLAS

ATLAS no es una suite de software con "funcionalidades de IA"; es un **Sistema Operativo de Hospitalidad AI-Native**. A diferencia del software tradicional o habilitado con IA, donde el usuario opera la interfaz para invocar lógica, en ATLAS se invierte el flujo de control: **la IA opera el software directamente**. El software se redefine como un **motor de ejecución determinista** subordinado a un sistema de razonamiento probabilístico. La IA no se sitúa entre la interfaz (UI) y el backend; la IA es el actor que interpreta el intento humano, consulta la memoria institucional y comanda los servicios de dominio para alterar el estado del negocio.

Misión del Documento

Este manual constituye la **Fuente Única de Verdad (SSOT)** técnica. Define los estándares de arquitectura, patrones de persistencia y protocolos de ejecución que garantizan que ATLAS sea escalable, auditable y económicamente viable. Cualquier implementación que diverja de estos documentos se considera una desviación arquitectónica prohibida.

2. Los 20 Principios de Diseño de ATLAS

Estos principios gobiernan toda decisión técnica. Si una funcionalidad contradice estos puntos, **debe rediseñarse**.

1. **AI Native:** La IA es el núcleo. Si un agente puede resolverlo, no se construye un formulario.
2. **Memory First:** Toda interacción genera conocimiento. Prohibido descartar información útil (conversaciones, preferencias, incidencias).
3. **Context Before Prompt:** Los LLM nunca responden solo con el prompt. Deben recibir contexto de los **Brains** (Guest, Property, Growth, Booking History, Pricing History, Conversation History, Owner Preferences, System Events).
4. **Event Driven:** Todo cambio de estado genera un evento inmutable. Los agentes reaccionan, no pollean.
5. **Automation First:** Las tareas repetitivas se convierten en workflows, no en clics manuales.
6. **Human in the Loop:** La autonomía se gradúa: N1 (IA recomienda), N2 (IA propone/Humano aprueba), N3 (IA ejecuta).
7. **WhatsApp First:** Interfaz operativa primaria. El Dashboard es para administración y configuración avanzada.
8. **API First:** La interfaz nunca contiene lógica crítica. UI → API → Servicios → DB.
9. **Stateless Agents:** Los agentes no guardan estado; la persistencia reside en PostgreSQL y almacenes vectoriales.
10. **Single Source of Truth (SSOT):** PostgreSQL es la única verdad operativa (ej. disponibilidad en calendario interno).
11. **Modularidad:** Módulos (Revenue, Messaging, etc.) con bajo acoplamiento y responsabilidades claras.

12. **Escalabilidad Horizontal:** Crecimiento desde 1 hasta miles de propiedades sin rediseño.
13. **Cost Efficiency:** Maximizar el valor de negocio por token consumido. Evitar sobreingeniería.
14. **Security by Design:** Autenticación (JWT), RLS (Row Level Security) y auditoría desde la fase cero.
15. **Explainability:** Toda decisión automática debe ser explicable. La IA no es una caja negra.
16. **Observability:** Logs estructurados, métricas y trazas obligatorias para cada proceso.
17. **Progressive Intelligence:** Evolución: Asiste → Sugiere → Automatiza → Optimiza → Predice.
18. **MVP First:** Prioridad absoluta al **IGPPP (Gross Incremental Profit)** y a reducir trabajo operativo.
19. **Hospitality Native:** Soluciones específicas para dueños de propiedades, no funciones genéricas.
20. **Evolución Compatible:** La ruptura de compatibilidad **exige obligatoriamente un ADR (Architectural Decision Record)** .

3. Arquitectura Maestra de 5 Capas

Estructura Lógica

1. **Capa de Presentación:** Dashboard (Next.js), Booking Engine y herramientas de administración.
2. **Capa de Conversación:** Normalización de Inbound Intents desde WhatsApp, Email y Web Chat.
3. **Capa de Orquestación de IA:** El cerebro coordinador. Clasifica intención, construye contexto y rutea agentes.
4. **Capa de Servicios de Dominio:** Ejecución determinista de lógica de negocio (Reservas, Precios, Tareas). **Prohibida lógica de IA aquí.**
5. **Capa de Infraestructura/Persistencia:** PostgreSQL (Supabase), Vector Store, Bus de Eventos y Almacenamiento de Objetos.

Restricción Física del MVP (ARCH-0025)

Aunque lógicamente independientes, para el MVP ATLAS se despliega como un **Monolito Modular** .

- **Comunicación Interna:** Se DEBEN usar llamadas de función internas en lugar de HTTP o gRPC para minimizar latencia y costo.
- **Aislamiento:** Los agentes no acceden a la base de datos directamente; invocan servicios de dominio.

4. Sistema Multi-Agente y Orquestación

El Orquestador de IA (Coordinador Central)

Es el responsable de la **Context Budget Allocation** (asignación de presupuesto de tokens). Sus funciones son:

1. Clasificar el intento.

2. Seleccionar el Nivel de Ejecución (L0-L4).
3. Seleccionar el Agente y el modelo (Model Routing).
4. Asignar herramientas (Tools) específicas al agente.

Catálogo de Agentes Especializados

Agente, Misión Específica

Guest Agent, "Comunicación, tono de hospitalidad, FAQ y recomendaciones."

Reservation Agent, "Razonamiento sobre disponibilidad, políticas y modificaciones."

Revenue Agent, "Estrategia de precios, análisis de demanda y optimización de RevPAR."

Growth Agent, "Marketing, conversión de leads y atribución comercial."

Operations Agent, "Coordinación de limpieza, mantenimiento y tareas operativas."

Property Agent, "Conocimiento profundo de reglas, manuales y equipamiento físico."

Knowledge Agent, "Búsqueda semántica, recuperación de memorias y resúmenes."

Protocolo Crítico: Se **PROHÍBE** la comunicación directa agente-a-agente. Toda coordinación debe ser mediada por el Orquestador o el Bus de Eventos. Los agentes son **"Tool Restricted"** : solo actúan mediante herramientas validadas.

5. Jerarquía de Ejecución de IA (L0 a L4)

El sistema debe buscar siempre el **nivel mínimo de razonamiento necesario** para optimizar latencia y costo (ARCH-0021).

- **L0 (Normalización/Reglas):** Respuestas deterministas. Ej: "Gracias" → "De nada"; "¿Cuál es el WiFi?" → Respuesta desde caché.
- **L1 (Lenguaje Natural Básico):** Traducción o formateo de mensajes sin contexto histórico.
- **L2 (Ejecución con Contexto):** Consultas a un Brain específico. Ej: "¿Cuándo fue mi última reserva?". Requiere recuperación de memoria.
- **L3 (Razonamiento Multi-Dominio):** Uso de un **Planner** (opcional) para tareas complejas. Ej: "Mover mi reserva y calcular diferencia de precio".
- **L4 (Optimización Estratégica):** Análisis asíncrono de alto nivel. Ej: Pronóstico de demanda para el próximo trimestre.

6. Arquitectura de Memoria (Los "Brains")

ATLAS utiliza **Hybrid Retrieval** (Keyword Search + Semantic Search mediante pgvector).

Dominios de Memoria

1. **Guest Brain:** Historial de estancias, preferencias y comportamiento.
2. **Property Brain:** Inventario de amenidades, reglas y manuales operativos.
3. **Growth/Revenue Brain:** Inteligencia comercial, rendimiento de campañas y datos de mercado.

Ciclo de Vida y Recuperación (ARCH-0029)

- **Extracción → Consolidación → Indexación Semántica → Recuperación.**
- **Compresión obligatoria:** El Context Builder debe resumir y limpiar la información antes de la truncación para no perder datos críticos en la ventana de contexto del LLM.

7. Modelo de Consistencia y Persistencia

PostgreSQL como SSOT (ARCH-0024)

PostgreSQL es la **única fuente de verdad operativa**. Los eventos describen hechos que ya ocurrieron, pero no definen la verdad. La IA nunca es dueña del estado; solo propone cambios.

Transactional Outbox Pattern

Para garantizar la sincronización entre DB y Eventos, se PROHÍBE el "Publish-before-Commit". El flujo obligatorio es:

1. **Iniciar Transacción DB.**
2. **Escribir en Tablas de Negocio** (ej. Reservas).
3. **Escribir en Tabla Outbox** (el evento inmutable).
4. **COMMIT.**
5. **Publicador Asíncrono:** Lee la tabla Outbox y envía al Bus de Eventos.

8. Capa de Validación de Decisiones (BDVL)

La BDVL es el guardián mandatorio entre el razonamiento (IA) y la ejecución (Servicios).

Confianza AI vs. Confianza Business (ARCH-0022)

Una IA puede tener un 99% de **AI Confidence** en cancelar una reserva, pero si el riesgo es **Crítico**, la **Business Confidence** exige aprobación humana obligatoria. | Nivel de Riesgo | Acción Ejemplo | Política de Ejecución || ----- | ----- | ----- || **Bajo** | Responder FAQ, traducir. | Ejecución automática. || **Medio** | Crear tarea de limpieza. | Validación de política automática. || **Alto** | Ajustar precio, bloquear fechas. | Confirmación del usuario requerida. || **Crítico** | Cancelar reserva, reembolso. | **Aprobación humana obligatoria.** |

9. Estrategia de Comunicación: WhatsApp First y EDA

WhatsApp como Interfaz Primaria

Diseñado para la movilidad del propietario. El Dashboard se delega para visualización densa de datos (calendarios, gráficos) y configuración.

Arquitectura Dirigida por Eventos (EDA)

Cada cambio genera un evento de dominio (ej. ReservationCreated, PriceUpdated).

- **Rol de n8n:** n8n **NO posee lógica de negocio**. Solo orquesta efectos secundarios (notificaciones, integraciones externas) tras recibir un evento del bus.

10. Optimización de Costos y Escalabilidad

1. **Graceful Degradation (ARCH-0027):** Si los recursos de IA fallan o se agotan, el sistema debe degradarse a reglas deterministas L0 (plantillas fijas) sin interrumpir la operación del hotel.
2. **Caching Semántico:** Respuestas a FAQ y políticas estáticas se cachean para evitar llamadas recurrentes a modelos costosos.
3. **Model Routing:** Uso de modelos ligeros (GPT-4o-mini, Gemini Flash) para L0-L2 y modelos de alto razonamiento solo para L3-L4.

11. Roadmap del MVP y Evolución

- **Fases 0-10:** Desde la base técnica y PMS core hasta la inteligencia operacional y analítica avanzada.
- **Filosofía IGPPP:** Se prioriza el desarrollo de capacidades que aumenten ingresos o reduzcan costos operativos por encima de la elegancia técnica.
- **MCP-Ready:** Las capacidades de ATLAS se exponen como **Tools** independientes del modelo, preparadas para el Model Context Protocol.

12. Estándares de Ingeniería y Seguridad

- **Observability:** Logs con Request ID, Correlation ID y Organization ID.
- **Manejo de Errores (Clarification Policy):** Ante cualquier ambigüedad en el razonamiento, la IA **DEBE preguntar al usuario** en lugar de adivinar o ejecutar (ARCH-0022).
- **Seguridad:** Aislamiento multi-inquilino mediante RLS en PostgreSQL, asegurando que los datos de un cliente nunca contaminen el contexto de otro.